

GRADO

SERIE GUÍAS · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA



8°

Tipos de datos y formato de celdas en Excel

Guía 2-8-TIC

Período 1 · Análisis de datos con phrone-
sis

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: Hoja Excel con al menos 5 columnas de tipos distintos (número, texto, fecha, moneda, porcentaje) formateadas correctamente con la herramienta “*Formato de celdas*” + captura de pantalla del antes y del después + tabla en el cuaderno explicando qué cambió y por qué cada tipo se eligió para cada columna

Apertura: Tipos de datos y formato de celdas en Excel

Saber ancestral

En los talleres de carpintería del centro de Cartago y en los aserríos del Pacífico, ningún maestro toma madera del montón al azar antes de cortar. Tiene un gesto previo que parece pérdida de tiempo a quien no sabe del oficio: **clasifica la madera por tipo**. El cedro va a un lado: liviano, blando, fácil de tallar; sirve para puertas y cofres. El **guayacán** va al otro: pesado, durísimo, casi imposible de cortar a mano; sirve para vigas y postes que aguantan lluvia y peso. El **balso** en una tercera pila: liviano como espuma, perfecto para juguetes y maquetas. Si el maestro confunde los tipos, el desastre es seguro: una puerta de guayacán pesa demasiado y rompe los goznes; una viga de balso se quiebra al primer aguacero; un juguete de cedro se astilla en las manos del niño. La sabiduría es ancestral y simple: **cada material tiene un uso, y cada uso exige el material correcto**. Quien no clasifica antes de cortar pierde la pieza y a veces la confianza del cliente.

Saber contemporáneo

En Excel ocurre exactamente lo mismo. Si en una celda donde debería haber un número escribes “cinco mil” (palabra), Excel no podrá sumarla con las demás: la trata como texto, no como número. Si en una celda donde debería ir una fecha escribes “15 de marzo” sin formato, Excel no sabrá ordenar por mes ni calcular cuántos días pasaron. Si en una columna de dinero pones “50000” sin signo de peso, los gráficos no van a entender que es moneda. **Cada celda en Excel tiene un tipo**, y elegir el tipo correcto es la primera tarea profesional. Los 5 tipos básicos son: (1) **Número**: para cantidades calculables (edades, conteos, mediciones). (2) **Texto**: para nombres, descripciones, códigos que no se calculan. (3) **Fecha**: para fechas, ordenables y calculables (cuántos días entre dos). (4) **Moneda**: para dinero, con símbolo y decimales correctos. (5) **Porcentaje**: para tasas, con el cálculo automático del símbolo %.

Pregunta-puente

¿Qué sabía el carpintero al clasificar la madera por tipo antes de cortar, que el novato olvida cuando llena celdas de Excel sin pensar en el tipo de dato? ¿Y qué pasa con un promedio de notas si una celda dice “cuatro punto cinco” en lugar de 4,5?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** los 5 tipos básicos de datos que maneja Excel y cuándo usar cada uno; (2) **aplicar** el formato correcto a una hoja con 5 columnas distintas usando la herramienta “Formato de celdas”; (3) **analizar** qué errores aparecen cuando el tipo de dato es incorrecto (sumas que no funcionan, fechas que no se ordenan, dinero sin símbolo); (4) **evaluar** una hoja ajena detectando 3 columnas con tipo incorrecto y corrigiéndolas.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Tratamiento de datos cuantitativos con criterio ético (MEN, T&I)
Referentes	Phronesis aristotélica · Floridi (ética del dato) · Estoicismo (ver lo que es)
Producto final	Hoja Excel con al menos 5 columnas de tipos distintos (número, texto, fecha, moneda, porcentaje) formateadas correctamente con la herramienta “Formato de celdas” + captura de pantalla del antes y del después + tabla en el cuaderno explicando qué cambió y por qué cada tipo se eligió para cada columna

□ *Antes de empezar, mira el viaje completo. En la sesión 1 aprendiste a preguntar antes de calcular. Hoy aprendes a clasificar antes de calcular: cada columna tiene un tipo, y elegirlo bien evita errores que después arrastran a fórmulas, gráficos y conclusiones. Las próximas sesiones (tablas, funciones, fórmulas) asumen que tus tipos están bien definidos.*

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

□ *Antes de teorizar, vas a abrir Excel y mirar 5 celdas con datos distintos: una con un nombre, una con un número, una con una fecha, una con dinero, una con un porcentaje. Vas a anotar qué tipo crees que tiene cada una y si Excel la está tratando como tú esperas.*

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — 5 celdas y sus tipos (15 min · individual). Abre Excel y escribe en 5 celdas distintas: (a) tu nombre completo, (b) tu edad en años, (c) tu fecha de nacimiento, (d) cuánto cuesta una empanada hoy en la tienda escolar, (e) qué porcentaje de tus compañeros usa lentes (aproximado). Después mira cómo Excel está tratando cada celda: ¿la edad se alinea a la derecha (número) o a la izquierda (texto)?, ¿la fecha se ordena cronológicamente o como texto?, ¿el dinero muestra signo de peso?, ¿el porcentaje muestra el símbolo %?. Anota cuáles 5 tipos crees que Excel les asignó por defecto.

- ☐ Escribí 5 celdas con tipos distintos.
- ☐ Observé cómo Excel las trata por defecto (alineación, formato).
- ☐ Anoté cuál tipo creo que Excel les asignó.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — 5 celdas y sus tipos». **Formato:** tabla 5 filas × 3 columnas (Celda | Lo que escribí | Tipo que creo que Excel le dio). **Sabes que terminaste cuando** sospechas que al menos 1 celda quedó con tipo equivocado.

□ *Ya viste las 5 celdas. Ahora vas a entender la **anatomía de los 5 tipos básicos**: qué hace cada uno, cómo se aplica el formato, qué errores aparecen cuando se equivoca el tipo. Es la pesa del carpintero aplicada a Excel.*

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Una hoja con tipos mal aplicados es una bomba de errores: las sumas dan mal, los gráficos confunden, las decisiones se basan en cálculos rotos. Para evitarlo necesitas la **anatomía de los 5 tipos básicos** y la herramienta de Excel que los aplica correctamente.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Los 5 tipos básicos de Excel se descomponen así: (1) Número : valores que se calculan (15, 3,14, 200). Alineado a la derecha por defecto. (2) Texto : cadenas que no se calculan (nombres, descripciones, códigos). Alineado a la izquierda. (3) Fecha : días ordenables (15/03/2026). Se pueden sumar y restar para calcular diferencias. (4) Moneda : números con símbolo de moneda y decimales (\$ 5.000). Permite sumar montos. (5) Porcentaje : tasas que muestran el símbolo % y se calculan como decimales internamente (50 % = 0,5 en cálculo).
2. Reconocimiento de patrones	La herramienta clave es Formato de celdas : clic derecho sobre la celda (o rango de celdas) → Formato de celdas → pestaña Número → eliges la categoría. Esta herramienta cambia cómo Excel <i>muestra</i> y cómo <i>calcula</i> el dato. Si una celda tiene texto pero le aplicas formato de número, Excel sigue tratándola como texto: el formato no convierte tipos automáticamente; solo cambia la presentación si el tipo era compatible.
3. Abstracción	Lo esencial cabe en una pregunta: <i>¿qué quiero hacer con esta columna?</i> . Si voy a sumar, debe ser número o moneda. Si voy a ordenar cronológicamente, debe ser fecha. Si voy a calcular tasas, debe ser porcentaje. Si solo voy a leer, puede ser texto. La phronesis consiste en decidir el tipo por el uso , no por la apariencia.
4. Algoritmo conceptual	Algoritmo: (1) revisa cada columna de tu hoja; (2) pregunta <i>¿qué voy a hacer con ella?</i> ; (3) elige el tipo correcto según el uso; (4) selecciona la columna completa; (5) clic derecho → Formato de celdas → categoría; (6) verifica que los datos se vean bien después; (7) si algún dato aparece como #### es que la columna es muy angosta: amplíala.

Anatomía de los 5 tipos

Número: para calcular (sumar, promediar).

Texto: para identificar (no se calcula).

Fecha: para ordenar y restar días.

Moneda: para dinero con símbolo.

Porcentaje: para tasas con símbolo %.

Errores comunes y su corrección

(1) **Números escritos como texto**: “cinco mil” en lugar de 5000 no se puede sumar. (2) **Fechas como texto**: “15 de marzo” no se ordena cronológicamente. (3) **Moneda sin formato**: 50000 sin signo no se reconoce como dinero al hacer gráficos. (4) **Porcentaje multiplicado por 100**: poner 50 % a una celda que ya tiene 50 convierte a 5000 % (error muy común). (5) **Mezclar tipos en una misma columna**: algunas filas con números y otras con texto produce sumas incorrectas.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · APLICA). Título: «Actividad 2 — Anatomía de los 5 tipos». **Formato**: (a) los 5 tipos con su uso típico; (b) los 5 errores comunes con marca del que más temes cometer. **Sabes que terminaste cuando** podrías corregir una hoja ajena con tipos equivocados.

□ Tienes el método. Toca aplicarlo: crear una hoja con 5 columnas, una por cada tipo, llenar 5-10 filas con datos reales, formatear correctamente con “Formato de celdas”, capturar antes y después, y explicar en el cuaderno qué cambió.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · ANALIZA + EVALÚA — Hoja completa con 5 columnas tipadas (30 min · individual). Hora de aplicar. Creas una hoja con 5 columnas, una por cada tipo, llenas 5-10 filas con datos reales del entorno escolar, aplicas formato correcto, capturas pantalla del antes y del después, y explicas en el cuaderno qué cambió.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Tu hoja se construye en 5 pasos: (1) crear las 5 columnas con encabezado (Nombre, Edad, Fecha de cumpleaños, Precio de empanada hoy, % asistencia semana). (2) llenar 5-10 filas con datos reales o realistas. (3) seleccionar cada columna y aplicar Formato de celdas con la categoría correcta. (4) capturar pantalla del antes (datos sin formato) y del después (formateados). (5) anotar en el cuaderno qué cambió visualmente en cada columna.
Patrones	Sigue el patrón “ tipo antes que estilo ”: primero te aseguras de que el tipo es correcto (sirve para calcular), después te ocupas de cómo se ve (decimales, colores, bordes). El estilo sin tipo correcto es maquillaje sobre un error estructural.
Abstracción	La verificación final tiene 4 criterios: (a) las columnas de número están alineadas a la derecha; (b) la columna de texto a la izquierda; (c) la fecha aparece con día/mes/año o formato claro; (d) el dinero muestra signo de peso y separación de miles; (e) el porcentaje muestra el símbolo %. Si los 5 criterios se cumplen, la hoja está lista para recibir fórmulas en la siguiente sesión.
Algoritmo de armado	Algoritmo: (1) crea las columnas; (2) llena los datos; (3) selecciona cada columna; (4) Formato de celdas; (5) verifica los 4 criterios visuales; (6) captura antes y después; (7) explica el cambio en el cuaderno.

Checklist antes de entregar

- ☐ 5 columnas creadas con encabezado claro.
- ☐ 5-10 filas llenas con datos reales del entorno escolar.
- ☐ Formato de celdas aplicado a cada columna.
- ☐ Captura del antes (sin formato) hecha.
- ☐ Captura del después (formateado) hecha.
- ☐ Tabla en el cuaderno explicando qué cambió por columna.
- ☐ Hoja guardada con nombre claro (G8-P1-S2-tipos.xlsx).

Plantilla de trabajo

Columna 1 (Texto). Nombre completo de compañeros.

Columna 2 (Número). Edad en años.

Columna 3 (Fecha). Fecha de cumpleaños.

Columna 4 (Moneda). Precio de empanada hoy.

Columna 5 (Porcentaje). % de asistencia esta semana.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · ANALIZA + EVALÚA). Título: «Actividad 3 — Mi hoja con 5 tipos».

Formato: (a) capturas antes/después pegadas o dibujadas; (b) tabla 5 filas × 2 columnas (Columna | Qué cambió). **Sabes que terminaste cuando** la hoja podría recibir fórmulas sin errores de tipo en la siguiente sesión.

□ *Lo que sigue resume qué entregas hoy: hoja Excel con 5 columnas tipadas + capturas antes/después + tabla explicativa. El criterio principal: que tu hoja pueda recibir fórmulas en la siguiente sesión sin errores de tipo.*

Producto de la sesión

Hoja Excel con 5 columnas tipadas + capturas antes/después + tabla explicativa.

Criterios de calidad

(1) 5 columnas con tipos distintos (texto, número, fecha, moneda, porcentaje). (2) Formato de celdas aplicado correctamente. (3) Captura del antes y del después. (4) Tabla explicativa en el cuaderno. (5) Verificación visual de alineación y símbolos. (6) Hoja guardada con nombre claro.

□ *Antes de cerrar, mira la clasificación desde las cinco dimensiones humanas. Tipar bien los datos es respeto por el oficio entero; tipar mal es preparar la caída de todas las fórmulas que vendrán.*

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones**Sentido de la evaluación**

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

□ Y para terminar, tres voces sobre el orden del oficio. Dussel sobre los datos que dignifican o reducen a las personas, Epicteto sobre la disciplina de lo pequeño, Floridi sobre la información correctamente clasificada como ética del oficio digital.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“Los datos correctamente clasificados respetan a quien los produjo; los mal clasificados los reducen a ruido.”

Cada dato en tu hoja viene de una persona real (un compañero con nombre, una empanada que costó un peso real, una fecha de cumpleaños de alguien). Clasificar bien los tipos es una manera de respetar esa procedencia: el nombre como texto (es identidad, no número), el cumpleaños como fecha (ubicable en el tiempo), el precio como moneda (no abstracto). La phronesis del dato consiste en **honrar lo que el dato representa, no solo lo que el dato es.**

¿Mi clasificación de tipos respeta lo que cada columna representa, o trato todo como números abstractos?

Estoicismo · Epicteto · cuidado interior

“Lo pequeño bien hecho prepara lo grande; lo pequeño descuidado lo arruina.”

Es tentador saltarse el formato de celdas y “ya después arreglar”. La disciplina estoica recomienda lo opuesto: *lo pequeño bien hecho prepara lo grande*. Si los tipos están bien hoy, las fórmulas funcionarán mañana, los gráficos serán claros pasado, las conclusiones serán sólidas en el mini-estudio. Si los tipos están mal hoy, todo lo que viene heredará ese error.

¿Estoy dedicando suficiente cuidado a esta tarea pequeña, sabiendo que las siguientes sesiones se montan sobre ella?

Flordi · lente de la infoesfera

“La información bien estructurada es la nueva ética de la era digital.”

En la era de la información, los datos mal estructurados son ruido que confunde decisiones; los datos bien estructurados son información que las orienta. La diferencia profesional entre uno y otro está en gestos pequeños como aplicar formato de celdas. Cuando clasificas bien los tipos, estás practicando la ética del oficio digital contemporáneo: **cuidar la información para que sea útil a otros.**

¿Mi hoja está estructurada para que otra persona la entienda y la use sin pedirme aclaraciones, o solo yo la entiendo?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Llega con tu hoja de los 5 tipos guardada y las capturas listas. En la sesión 3 vas a aprender a **convertir esa hoja en una tabla de Excel** con campos, registros y limpieza con bitácora. Los tipos correctos de hoy son la base para que la tabla de la próxima sesión funcione sin errores.